

VANTAGE

Поиск несанкционированных свалок по спутниковым снимкам

Репозиторий

<https://github.com/k41270075-stack/hakathon>

Сайт

<https://hakathon-amber-three.vercel.app/>

01

О чём проект

Вокруг любого города есть свалки, о которых власти не знают: их никто не считал, потому что никто не видел. Обойти степь пешком невозможно, дроны не покрывают такую площадь.

Мы берём бесплатные спутниковые снимки за восемь лет и ищем места, где поверхность изменилась необратимо: растительность исчезла и не вернулась, появился открытый грунт. Для каждой находки считаем координаты, месяц возникновения, массу отходов, стоимость уборки в тенге и применимую статью КоАП — и складываем это в готовый черновик акта.

Отдельно система предсказывает, где свалка появится в следующие 12 месяцев. Убрать свалку стоит миллионы; не дать ей появиться — стоит дорожного знака.

02

Главная сложность

На снимке с разрешением 10 метров свалка выглядит как серое пятно — ровно как карьер, стройплощадка или отвал грунта. Различает их не картинка, а комбинация пяти физических признаков:

- **Падение NDVI без возврата**
растительность гибнет навсегда · отсекает пашню: там NDVI возвращается весной
- **Рост индекса открытого грунта**
поверхность становится минеральной · отсекает застройку
- **Отклик в коротковолновом ИК**
полимеры имеют характерное поглощение · отсекает чистый грунт
- **Нестабильность по радару**
поверхность меняется от съёмки к съёмке · отсекает КАРЬЕР: его стенки стабильны
- **Тепловая аномалия**
гниющая органика греет тело свалки · отсекает СНЕГОСВАЛКУ: она холоднее фона

Модель не выдаёт вердикт «свалка / не свалка». Она показывает, какие признаки сработали и насколько сильно. Решение принимает человек.

03

В каком состоянии проект сейчас

Код написан целиком: 495 тестов, все модули на месте, сайт развёрнут. Но на карте сейчас **ВЫДУМАННЫЕ** объекты — генератор случайных точек для отладки интерфейса. Они помечены красной плашкой «демо-данные».

Чтобы появились настоящие находки, нужно разметить обучающую выборку и запустить полный прогон по Астане. Это первые две задачи на следующей странице.

Задачи

Полный список с примерами кода — в файле docs/TODO.md

БЛОКИРУЕТ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

1 Разметить обучающую выборку

Часть меток берётся из OpenStreetMap автоматически: полигоны ТБО как положительные примеры, карьеры и стройки как отрицательные. Остальное надо посмотреть глазами и проставить 0 или 1.

src/vantage/labels.py · функция harvest_labels и manual_queue

2 Запустить настоящий прогон по Астане

Пайплайн собран, но полный прогон по области не запускался: нужна потайловая обработка. Метод AOI.tiles(20000) уже есть, оркестрации по плиткам нет.

src/vantage/pipeline.py

3 Сделать страницу для ручной разметки

Самое полезное, что можно добавить прямо сейчас: показывать два снимка «до и после», три кнопки — свалка, не свалка, непонятно — и писать результат в файл. Ускорит задачу 1 в разы.

новая страница в web/

МОДУЛИ ГОТОВЫ, НО НЕ СОЕДИНЕНЫ В ЦЕПОЧКУ

4 Радар и тепло не влияют на решение

Оба признака считаются, но детектор изменений использует только два оптических. Радар и тепло попадают только в панель объяснимости.

src/vantage/sar.py, thermal.py, change.py

5 Доверификация не вызывается из пайплайна

Модуль умеет тянуть снимки высокого разрешения от нескольких провайдеров и оценивать текстуру, но по-настоящему в реальных объектах не запускался.

src/vantage/verify.py

6 Контроль устранения не получает данных

Логика различения «убрали» и «засыпали грунтом» написана и покрыта тестами, но пайплайн не собирает историю наблюдений после даты обнаружения.

src/vantage/removal.py

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НЕ ДОБЫТЬ КОДОМ

7 Узнать тариф вывоза за тонну по Астане

82% разброса в оценке ущерба даёт именно этот параметр. Один звонок оператору сузит все цифры сильнее, чем уточнение всех остальных величин вместе взятых. Сейчас стоит оценка, выведенная из тарифа Алматы.

config/economics_astana.yaml

8 Съездить на найденную координату и снять видео

Кадр «вот спутниковый снимок, а вот я стою на этой точке» — самый сильный слайд презентации. Три часа времени.

С чего начать

1. Открыть сайт по ссылке выше и пройти обучающий тур — пять минут, показывает всё.
2. Прочитать docs/ARCHITECTURE.md — карта системы за десять минут.
3. Открыть docs/TODO.md и взять задачу, отметив её галочкой прямо в файле.
4. Установка: pip install -e ".[dev,ml,service]" — подробности в README.